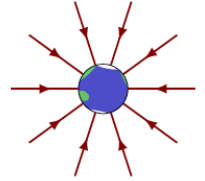
	Terminale Spécialité	Thème : Mouvement et interactions	Cours	
Chapitre 6 : Mouvement dans un champ uniforme				

I Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

1) Champ de pesanteur terrestre

La Terre crée en son voisinage un champ de pesanteur noté $\vec{g}$.

Le champ de pesanteur est uniforme si $\vec{g}$ est un vecteur constant. Il garde alors en tous points une direction, un sens et une intensité constante.



À l'échelle de la Terre, le champ de pesanteur n'est pas uniforme (son intensité est la même mais sa direction et son sens varient).

Cependant, sur une zone peu étendue, au voisinage de la surface de la Terre, ce champ peut raisonnablement être considéré comme uniforme.

Le champ de pesanteur $\vec{g}$ est dirigé suivant la verticale du lieu, orienté vers le bas. Son intensité g dépend de la latitude et de l'altitude du lieu considéré.

Un objet placé dans ce champ de pesanteur subit une force, appelée **poids**, telle que :

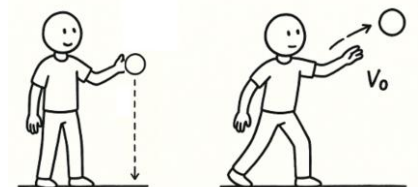
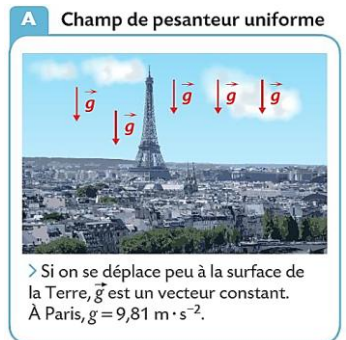
$$\text{Poids en N} \longrightarrow \vec{P} = m \vec{g} \longleftarrow \text{Intensité de la pesanteur en N.kg}^{-1}$$

↑
Masse en kg

L'intensité de la pesanteur terrestre vaut $g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$.

Un objet est dit en chute libre s'il n'est soumis qu'à son poids.

Dans la suite du cours, on négligera l'action de l'air sur l'objet devant le poids.



2) Chute libre sans vitesse initiale

• Repère d'étude et conditions initiales

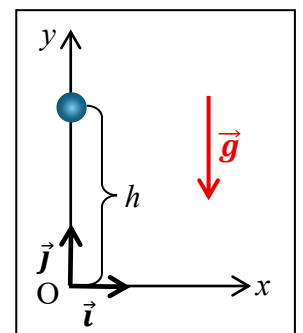
On lâche un objet à $t = 0 \text{ s}$, d'une hauteur h , sans vitesse initiale.

On définit un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, avec l'axe (Ox) horizontal et l'axe (Oy) vertical vers le haut. Dans ce repère :

➤ Le champ de pesanteur a pour coordonnées : $\vec{g} \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}$

➤ Les conditions initiales sont : $\overrightarrow{OM}(t=0) \begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = h \end{cases}$

$$\vec{v}(t=0) \begin{cases} v_x(0) = 0 \\ v_y(0) = 0 \end{cases}$$



• Etablissement du vecteur accélération

Système : objet de masse m constante

Référentiel : terrestre galiléen

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m \vec{g}$

On applique la deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}(t)$

$$\Leftrightarrow \vec{P} = m \vec{a}(t) \quad \Leftrightarrow m \vec{g} = m \vec{a}(t)$$

$$\Leftrightarrow \vec{g} = \vec{a}(t)$$

$$\vec{a}(t) = \vec{g}$$

On en déduit :

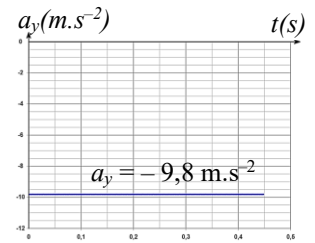
$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = 0 \\ a_y(t) = -g \end{cases}$$

Norme de l'accélération : $a = \sqrt{0^2 + (-g)^2} = g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

Le vecteur accélération est constant. Il est dirigé selon la verticale, vers le bas. L'accélération est constante et ne dépend pas de la masse de l'objet. Le mouvement est **uniformément accéléré**.

Remarque : La relation $a = g$ montre que l'intensité de la pesanteur g possède la même unité qu'une accélération. On peut donc l'exprimer en N.kg^{-1} ou en m.s^{-2} .

$$g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1} = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$$



• Etablissement du vecteur vitesse

Par définition, $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$ De plus, $\vec{a}(t) = \vec{g}$

Comme le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, le vecteur vitesse est une primitive du vecteur accélération. On peut donc exprimer les coordonnées du vecteur vitesse par intégration des coordonnées du vecteur accélération.

$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} = 0 \\ a_y(t) = \frac{dv_y(t)}{dt} = -g \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = K_1 \\ v_y(t) = -g t + K_2 \end{cases}$$

On détermine les constantes d'intégration K_1 et K_2 grâce aux conditions initiales :

A $t = 0 \text{ s}$, on a $\vec{v}(t = 0) = \vec{0}$

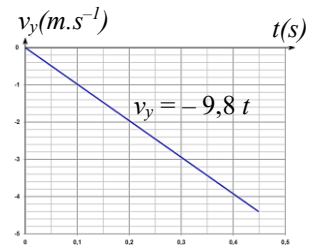
$$\text{Donc } \vec{v}(t = 0) \begin{cases} v_x(0) = K_1 = 0 \\ v_y(0) = -g \times 0 + K_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{On en déduit : } \begin{cases} K_1 = 0 \\ K_2 = 0 \end{cases}$$

Finalement :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = 0 \\ v_y(t) = -g t \end{cases}$$

Norme de la vitesse : $v = \sqrt{0^2 + (-g t)^2} = g t$. Elle est bien positive !



• Etablissement du vecteur position (équations horaires du mouvement)

Par définition, $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}(t)}{dt}$

Comme le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, le vecteur position est une primitive du vecteur vitesse. On peut donc exprimer les coordonnées du vecteur position par intégration des coordonnées du vecteur vitesse.

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} = 0 \\ v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt} = -g t \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \vec{OM}(t) \begin{cases} x(t) = K_3 \\ y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + K_4 \end{cases}$$

On détermine les constantes d'intégration K_3 et K_4 grâce aux conditions initiales :

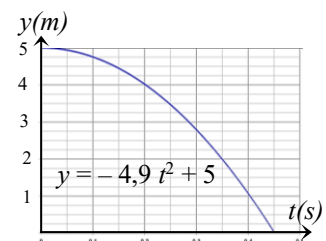
A $t = 0 \text{ s}$, on a $\vec{OM}(t = 0) \begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = h \end{cases}$

$$\text{Donc } \vec{OM}(t = 0) \begin{cases} x(0) = K_3 = 0 \\ y(0) = -\frac{1}{2} g \times 0^2 + K_4 = h \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \begin{cases} K_3 = 0 \\ K_4 = h \end{cases}$$

Finalement :

$$\vec{OM}(t) \begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + h \end{cases}$$



Exercice :

1) Un objet chute de 10 m. Déterminer la **durée de la chute T** de l'objet.

La chute se termine quand l'objet arrive au sol, c'est-à-dire quand $y(t) = 0$. **Durée de la chute : résoudre $y(T) = 0$.**

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2}g T^2 + h = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{1}{2}g T^2 = -h \quad \Leftrightarrow \quad T^2 = \frac{2h}{g} \quad \Leftrightarrow \quad T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$T = \sqrt{\frac{2 \times 10}{9,81}} = 1,4 \text{ s.}$$



2) Déterminer sa vitesse au moment de l'impact, en fonction de g et de h. Il faut déterminer la **vitesse à la date T**.

$$v(t=T) = g T \quad \text{Or } T = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad v(t=T) = g \times \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{g^2 \times \frac{2h}{g}}$$

$$v = \sqrt{2gh} \quad v = \sqrt{2 \times 9,81 \times 10} = 14 \text{ m.s}^{-1}.$$

3) Chute libre avec vitesse initiale

• Repère d'étude et conditions initiales

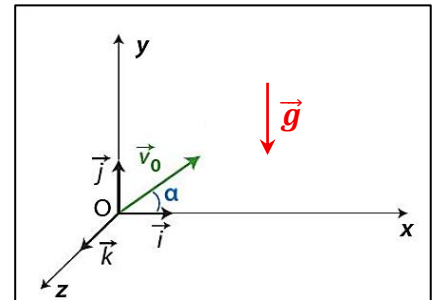
On lance un objet à $t = 0$ s, depuis un point O, avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ formant un angle α avec l'horizontale.

On définit un repère $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, avec l'axe (Ox) horizontal et l'axe (Oy) vertical vers le haut, de sorte que $\vec{v}_0$ appartienne au plan $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

Dans ce repère :

➤ Le champ de pesanteur a pour coordonnées : $\vec{g} \begin{pmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{pmatrix}$

➤ Les conditions initiales sont : $\overrightarrow{OM}(t=0) \begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \\ z(0) = 0 \end{cases}$



$$\vec{v}_0 \begin{cases} v_x(0) = v_0 \cos \alpha \\ v_y(0) = v_0 \sin \alpha \\ v_z(0) = 0 \end{cases}$$

• Etablissement du vecteur accélération

Système : objet de masse m constante

Référentiel : terrestre galiléen

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m \vec{g}$

L'objet n'est soumis qu'à son poids. Il est donc en **chute libre**, même si sa trajectoire n'est pas rectiligne à cause de la vitesse initiale ! On néglige l'action de l'air sur l'objet devant le poids.

On applique la deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}(t)$

$$\Leftrightarrow \vec{P} = m \vec{a}(t)$$

$$\Leftrightarrow m \vec{g} = m \vec{a}(t)$$

$$\Leftrightarrow \vec{g} = \vec{a}(t)$$

$$\vec{a}(t) = \vec{g}$$

On en déduit :

$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = 0 \\ a_y(t) = -g \\ a_z(t) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Norme de l'accélération : } a = \sqrt{0^2 + (-g)^2 + 0^2} = g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$$

Le vecteur accélération est constant. Il est dirigé selon la verticale, vers le bas. L'accélération est constante et ne dépend pas de la masse de l'objet, ni de la façon dont il a été lancé. Le mouvement est **uniformément accéléré**.

• Etablissement du vecteur vitesse

Par définition, $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$ De plus, $\vec{a}(t) = \vec{g}$

Comme le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, le vecteur vitesse est une primitive du vecteur accélération. On peut donc exprimer les coordonnées du vecteur vitesse par intégration des coordonnées du vecteur accélération.

$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} = 0 \\ a_y(t) = \frac{dv_y(t)}{dt} = -g \\ a_z(t) = \frac{dv_z(t)}{dt} = 0 \end{cases} \quad \text{Donc : } \vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = K_1 \\ v_y(t) = -g t + K_2 \\ v_z(t) = K_3 \end{cases}$$

On détermine les constantes d'intégration K_1 , K_2 et K_3 grâce aux conditions initiales :

A $t = 0$ s, on a $\vec{v}(t = 0) = \vec{v}_0$

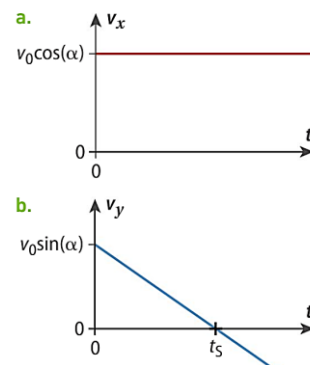
$$\text{Donc } \vec{v}(t = 0) \begin{cases} v_x(0) = K_1 = v_0 \cos \alpha \\ v_y(0) = -g \times 0 + K_2 = v_0 \sin \alpha \\ v_z(0) = K_3 = 0 \end{cases} \quad \text{On en déduit : } \begin{cases} K_1 = v_0 \cos \alpha \\ K_2 = v_0 \sin \alpha \\ K_3 = 0 \end{cases}$$

Finalement :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_0 \cos \alpha \\ v_y(t) = -g t + v_0 \sin \alpha \\ v_z(t) = 0 \end{cases}$$

Remarque : La coordonnée horizontale v_x de la vitesse est constante. Seule la coordonnée verticale v_y de la vitesse varie avec le temps.

A l'instant t_s , la coordonnée verticale de la vitesse s'annule : l'objet a fini de monter et s'apprête à descendre. Il se trouve au sommet de la trajectoire.



• Etablissement du vecteur position (équations horaires du mouvement)

Par définition, $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}(t)}{dt}$

Comme le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, le vecteur position est une primitive du vecteur vitesse. On peut donc exprimer les coordonnées du vecteur position par intégration des coordonnées du vecteur vitesse.

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} = v_0 \cos \alpha \\ v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt} = -g t + v_0 \sin \alpha \\ v_z(t) = \frac{dz(t)}{dt} = 0 \end{cases} \quad \text{Donc : } \vec{OM}(t) \begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha t + K_4 \\ y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 \sin \alpha t + K_5 \\ z(t) = K_6 \end{cases}$$

On détermine les constantes d'intégration K_4 , K_5 et K_6 grâce aux conditions initiales :

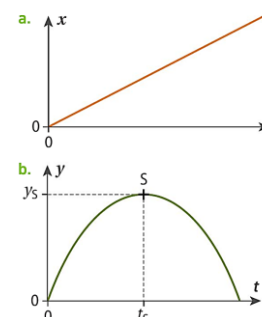
A $t = 0$ s, on a $\vec{OM}(t = 0) = \vec{0}$

$$\text{Donc } \vec{OM}(t = 0) \begin{cases} x(0) = v_0 \cos \alpha \times 0 + K_4 = 0 \\ y(0) = -\frac{1}{2} g \times 0^2 + v_0 \sin \alpha \times 0 + K_5 = 0 \\ z(0) = K_6 = 0 \end{cases} \quad \text{Donc : } \begin{cases} K_4 = 0 \\ K_5 = 0 \\ K_6 = 0 \end{cases}$$

Finalement :

$$\vec{OM}(t) \begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha t \\ y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 \sin \alpha t \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

Remarque 1 : si l'origine du repère choisi ne correspond pas au point de départ du mouvement, les constantes K_4 , K_5 et K_6 ne seront pas forcément égales à 0.



Remarque 2 : on aurait pu tout à fait permuter les axes du repère et/ou les orienter dans le sens contraire. Cela aurait simplement eu pour effet de permuter les coordonnées et/ou de changer des signes (+ ↔ -) dans les expressions.

La coordonnée suivant z est constante (ici, elle est nulle), elle ne dépend pas du temps. On en déduit que le mouvement se déroule dans un plan.

• Etablissement de l'équation de la trajectoire

L'équation de la trajectoire est la relation mathématique entre ses coordonnées spatiales. Elle est obtenue en combinant les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$, de façon à éliminer la variable t des équations.

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t \quad \text{On en déduit : } t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

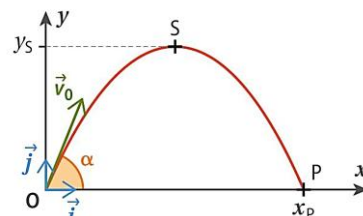
$$\text{On réinjecte cette expression dans } y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 \sin \alpha t$$

$$\text{On obtient : } y(x) = -\frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 + v_0 \sin \alpha \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)$$

$$\Leftrightarrow y(x) = -\frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \frac{v_0 \sin \alpha}{v_0 \cos \alpha} x \quad \text{Or } \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Equation de la trajectoire :

$$y(x) = -\frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x$$



Doc. 6 Courbe représentant $y(x)$: trajectoire parabolique

Remarque :

Selon l'équation de la trajectoire que l'on obtient, on en déduit la forme de cette dernière dans le plan (Oxy). Ici, l'équation obtenue est un polynôme du second degré de type $y(x) = a x^2 + b x + c$, la trajectoire de l'objet est une parabole. Le mouvement est **parabolique**.

Exercice :

- 1) Un objet est lancé avec une vitesse initiale de $8,0 \text{ m.s}^{-1}$, faisant un angle de 20° avec l'horizontale. Déterminer la **distance maximale** $x_{\max}$ atteinte par l'objet (cette distance maximale est appelée la **portée** de la trajectoire).

La distance maximale atteinte par l'objet correspond à l'abscisse quand $y(x) = 0$. Il faut résoudre : $y(x_{\max}) = 0$

$$\Leftrightarrow -\frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x = 0$$

$$\Leftrightarrow x \left(-\frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x + \tan \alpha \right) = 0$$

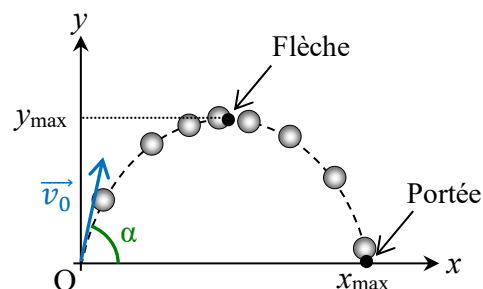
➤ Soit $x = 0$: solution qui correspond au point de départ de l'objet

$$\text{➤ Soit } -\frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x_{\max} + \tan \alpha = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_{\max} = \tan \alpha \times \frac{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \times \frac{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}{g}$$

$$\Leftrightarrow x_{\max} = \frac{2 v_0^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g}$$

$$x_{\max} = \frac{2 \times 8^2 \times \cos 20^\circ \times \sin 20^\circ}{9,81} = \mathbf{4,2 \text{ m.}}$$



Remarque : si l'équation de la trajectoire est de la forme $y(x) = a x^2 + b x + c$, sans factorisation par x possible, il faut passer par le calcul du discriminant Δ !

- 2) Déterminer la **hauteur maximale** $y_{\max}$ atteinte par l'objet (cette hauteur maximale est appelée la **flèche** de la trajectoire).

Mathématiquement, pour trouver le maximum de la courbe $y(x)$, on dérive son expression et on résout : $y'(x_{\text{flèche}}) = 0$ pour trouver l'abscisse de la flèche $x_{\text{flèche}}$. A partir de l'équation de la trajectoire $y(x)$, on détermine l'ordonnée $y_{\max}$ correspondant à $x_{\text{flèche}}$.

On peut obtenir $y_{\max}$ de manière plus simple en constatant que physiquement, la composante verticale v_y du vecteur vitesse est nulle à cet instant (attention, la composante v_x n'est pas nulle !).

On détermine alors la date $t_{\text{flèche}}$ correspondant à la hauteur maximale : $v_y(t_{\text{flèche}}) = 0$

On remplace $t_{\text{flèche}}$ dans l'équation horaire $y(t)$ pour déterminer la hauteur maximale $y_{\max}$.

$$v_y(t_{\text{flèche}}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -g t_{\text{flèche}} + v_0 \sin \alpha = 0 \quad \Leftrightarrow \quad t_{\text{flèche}} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

$$\text{Donc : } y_{\max} = y(t_{\text{flèche}}) = -\frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 + v_0 \sin \alpha \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)$$

$$\Leftrightarrow y_{\max} = -\frac{g v_0^2 \sin^2 \alpha}{2 g^2} + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g} \quad \Leftrightarrow \quad y_{\max} = -\frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2 g} + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g}$$

$$\Leftrightarrow y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g} \left(-\frac{1}{2} + 1 \right) \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2 g}}$$

$$y_{\max} = \frac{8^2 \times \sin^2 20}{2 \times 9,81} = \mathbf{0,38 \text{ m.}}$$

II Mouvement dans un champ électrique uniforme

1) Champ électrique créé par un condensateur plan

Un **condensateur plan** est constitué de deux plaques métalliques, appelées armatures, parallèles entre elles et séparées par une distance d par un matériau isolant (air, vide, ...).

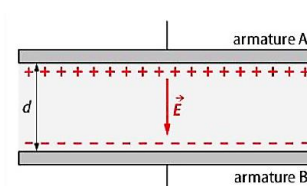
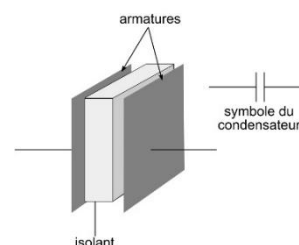
Quand on impose une tension U constante entre les deux plaques, des charges électriques positives apparaissent sur l'une des plaques et des charges négatives sur l'autre. Un **champ électrique $\vec{E}$ uniforme** est créé entre les plaques, dont les caractéristiques sont :

- *Direction* : perpendiculaire aux plaques
- *Sens* : orienté de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement : **$\vec{E}$ orienté du « $\oplus$ vers le $\ominus$ »**
- *Norme* :

Norme du champ électrique en V.m^{-1}

$$\boxed{\vec{E} = \frac{U}{d}}$$

← Tension entre les plaques en V
← Distance entre les plaques en m



Le champ électrique est uniforme, donc $\vec{E}$ est un **vecteur constant**. Il garde entre les plaques une direction, un sens et une norme constante.

Remarque : le champ électrique augmente quand la tension U augmente et/ou quand la distance d diminue

Une particule portant une charge électrique q placée dans un champ électrique subit une force électrique telle que :

$$\text{Force en N} \rightarrow \boxed{\vec{F} = q \vec{E}} \leftarrow \begin{array}{l} \text{Norme du champ} \\ \text{électrique en } \text{V.m}^{-1} \end{array}$$

↑
Charge en C (coulomb)

Charge positive $\vec{E}$ et $\vec{F}$ dans le même sens	Charge négative $\vec{E}$ et $\vec{F}$ dans le sens opposé

Pour un électron : $q = -e$ pour un proton : $q = +e$ avec e : charge élémentaire : $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

Remarque : le sens de $\vec{F}$ est donc différent selon que la particule est chargée positivement ou négativement !

2) Etude du mouvement d'une particule chargée

• Repère d'étude et conditions initiales

On étudie une particule positive, de charge électrique q et de masse m , dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$.

Quelles sont les forces s'exerçant sur la particule ? Le poids $\vec{P}$ et la force électrique $\vec{F}$.

Pour un proton de charge $q = e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ et de masse $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, dans un champ $E = 10^4 \text{ V.m}^{-1}$

- Poids : $P = m g = 1,67 \times 10^{-27} \times 9,81 = 1,64 \times 10^{-27} \text{ N}$
- Force électrique : $F = q E = 1,6 \times 10^{-19} \times 10^4 = 1,6 \times 10^{-15} \text{ N}$
- Rapport des deux forces : $\frac{F}{P} = \frac{1,6 \times 10^{-15}}{1,64 \times 10^{-27}} = 9,8 \times 10^{11}$

La force électrique est 1000 milliards de fois plus importante que le poids !

On supposera toujours que la particule ne subit que la force électrique.

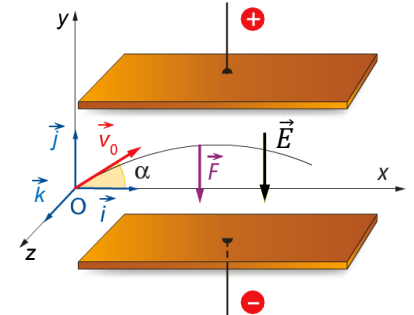
On considère que le poids de la particule est négligeable devant la force électrique.

La particule, initialement immobile, entre dans un condensateur plan à $t = 0 \text{ s}$, depuis un point O, avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ formant un angle α avec l'horizontale.

On définit un repère $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, avec l'axe (Ox) horizontal et l'axe (Oy) vertical vers le haut, de sorte que $\vec{v}_0$ appartienne au plan $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

Dans ce repère :

- Le champ électrique a pour coordonnées : $\vec{E} \begin{pmatrix} 0 \\ -E \\ 0 \end{pmatrix}$
- Les conditions initiales sont : $\overrightarrow{OM}(t=0) \begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \\ z(0) = 0 \end{cases}$



$$\vec{v}_0 \begin{cases} v_x(0) = v_0 \cos \alpha \\ v_y(0) = v_0 \sin \alpha \\ v_z(0) = 0 \end{cases}$$

• Etablissement du vecteur accélération

Système : particule de charge q positive et de masse m constante

Référentiel : terrestre galiléen

Bilan des forces : la force électrique $\vec{F} = q \vec{E}$ (On néglige le poids de la particule devant la force électrique)

On applique la deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}(t)$

$$\Leftrightarrow \vec{F} = m \vec{a}(t)$$

$$\Leftrightarrow q \vec{E} = m \vec{a}(t)$$

$$\vec{a}(t) = \frac{q}{m} \vec{E}$$

On en déduit :

$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = 0 \\ a_y(t) = -\frac{q}{m} E \\ a_z(t) = 0 \end{cases}$$

Le vecteur accélération est constant. Le mouvement est **uniformément accéléré**. Cependant, la norme de l'accélération dépend de la masse m et de la charge q de la particule.

• Etablissement du vecteur vitesse

Par définition, $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$

On exprime les coordonnées du vecteur vitesse par intégration des coordonnées du vecteur accélération.

$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} = 0 \\ a_y(t) = \frac{dv_y(t)}{dt} = -\frac{qE}{m} \\ a_z(t) = \frac{dv_z(t)}{dt} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = K_1 \\ v_y(t) = -\frac{qE}{m} t + K_2 \\ v_z(t) = K_3 \end{cases}$$

On détermine les constantes d'intégration K_1 , K_2 et K_3 grâce aux conditions initiales :

A $t = 0$ s, on a $\vec{v}(t = 0) = \vec{v}_0$

$$\text{Donc } \vec{v}(t = 0) \begin{cases} v_x(0) = K_1 & = v_0 \cos \alpha \\ v_y(0) = -\frac{qE}{m} \times 0 + K_2 & = v_0 \sin \alpha \\ v_z(0) = K_3 & = 0 \end{cases} \quad \text{On en déduit : } \begin{cases} K_1 = v_0 \cos \alpha \\ K_2 = v_0 \sin \alpha \\ K_3 = 0 \end{cases}$$

Finalement :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_0 \cos \alpha \\ v_y(t) = -\frac{qE}{m} t + v_0 \sin \alpha \\ v_z(t) = 0 \end{cases}$$

• Etablissement du vecteur position (équations horaires du mouvement)

Par définition, $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}(t)}{dt}$

On exprime les coordonnées du vecteur position par intégration des coordonnées du vecteur vitesse.

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} = v_0 \cos \alpha \\ v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt} = -\frac{qE}{m} t + v_0 \sin \alpha \\ v_z(t) = \frac{dz(t)}{dt} = 0 \end{cases} \quad \text{Donc : } \vec{OM}(t) \begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha t + K_4 \\ y(t) = -\frac{qE}{2m} t^2 + v_0 \sin \alpha t + K_5 \\ z(t) = K_6 \end{cases}$$

On détermine les constantes d'intégration K_4 , K_5 et K_6 grâce aux conditions initiales :

A $t = 0$ s, on a $\vec{OM}(t = 0) = \vec{0}$

$$\text{Donc } \vec{OM}(t = 0) \begin{cases} x(0) = v_0 \cos \alpha \times 0 + K_4 & = 0 \\ y(0) = -\frac{qE}{2m} \times 0^2 + v_0 \sin \alpha \times 0 + K_5 & = 0 \\ z(0) = K_6 & = 0 \end{cases} \quad \text{Donc : } \begin{cases} K_4 = 0 \\ K_5 = 0 \\ K_6 = 0 \end{cases}$$

Finalement :

$$\vec{OM}(t) \begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha t \\ y(t) = -\frac{qE}{2m} t^2 + v_0 \sin \alpha t \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

Remarque : On constate une nouvelle fois que le mouvement se déroule dans un plan puisque la coordonnée z est constante (ne dépend pas du temps).

• Etablissement de l'équation de la trajectoire

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t \quad \text{On en déduit : } t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

$$\text{On réinjecte cette expression dans } y(t) = -\frac{qE}{2m} t^2 + v_0 \sin \alpha t$$

$$\text{On obtient : } y(x) = -\frac{qE}{2m} \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 + v_0 \sin \alpha \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)$$

$$\Leftrightarrow y(x) = -\frac{qE}{2m v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \frac{v_0 \sin \alpha}{v_0 \cos \alpha} x \quad \text{Or } \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Equation de la trajectoire :

$$y(x) = -\frac{qE}{2m v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x$$

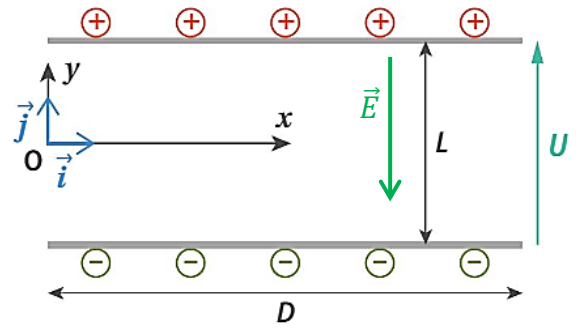
Le mouvement est **parabolique**.

Dans le cas d'un champ électrique, la concavité de la parabole dépend du signe de la charge électrique q et de l'orientation du champ électrique.

Exercice :

A la fin du XIX^e siècle, les premières déterminations de la masse de l'électron utilisaient la déviation d'un faisceau d'électrons dans un champ électrique.

On considère un condensateur plan dont les armatures sont distantes de $L = 4,00$ cm et longues de $D = 10,0$ cm. On leur impose une tension $U = 400$ V. Un électron, de masse m , entre au point O équidistant des plaques avec une vitesse $\vec{v}_0$ parallèle aux armatures de norme $v_0 = 2,50 \times 10^7$ m.s⁻¹.



1) Ajouter sur le schéma le champ électrique engendré par le condensateur (sans souci d'échelle).

2) En négligeant le poids de l'électron, établir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ de son mouvement.

Système : électron de charge $q = -e$ et de masse m constante

Référentiel : terrestre galiléen

Bilan des forces : la force électrique $\vec{F} = q \vec{E} = -e \vec{E}$

On applique la deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}(t)$

$$\Leftrightarrow \vec{F} = m \vec{a}(t) \quad \Leftrightarrow -e \vec{E} = m \vec{a}(t) \quad \Leftrightarrow \boxed{\vec{a}(t) = -\frac{e}{m} \vec{E}} \quad \text{avec } \vec{E} \begin{pmatrix} 0 \\ -E \end{pmatrix}$$

$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} = 0 \\ a_y(t) = \frac{dv_y(t)}{dt} = \frac{eE}{m} \end{cases} \quad \text{Donc : } \vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = K_1 \\ v_y(t) = \frac{eE}{m} t + K_2 \end{cases}$$

K_1 et K_2 déterminées grâce aux conditions initiales : à $t = 0$ s, on a $\vec{v}(t = 0) \begin{cases} v_x(0) = v_0 \\ v_y(0) = 0 \end{cases}$

$$\text{Donc } \vec{v}(t = 0) \begin{cases} v_x(0) = K_1 = v_0 \\ v_y(0) = \frac{eE}{m} \times 0 + K_2 = 0 \end{cases} \quad \text{Donc : } \begin{cases} K_1 = v_0 \\ K_2 = 0 \end{cases}$$

Finalement :

$$\boxed{\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_0 \\ v_y(t) = \frac{eE}{m} t \end{cases}}$$

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} = v_0 \\ v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt} = \frac{eE}{m} t \end{cases} \quad \text{Donc : } \overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = v_0 t + K_3 \\ y(t) = \frac{eE}{2m} t^2 + K_4 \end{cases}$$

K_3 et K_4 déterminées grâce aux conditions initiales : à $t = 0$ s, on a $\overrightarrow{OM}(t = 0) \begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \end{cases}$

$$\text{Donc } \overrightarrow{OM}(t = 0) \begin{cases} x(0) = v_0 \times 0 + K_3 = 0 \\ y(0) = \frac{eE}{2m} \times 0^2 + K_4 = 0 \end{cases} \quad \text{Donc : } \begin{cases} K_3 = 0 \\ K_4 = 0 \end{cases}$$

Finalement :

$$\boxed{\overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = \frac{eE}{2m} t^2 \end{cases}}$$

3) En déduire que la trajectoire de l'électron s'écrit : $y(x) = \frac{eU}{2mLv_0^2} x^2$

$$x(t) = v_0 t \quad \text{On en déduit : } t = \frac{x}{v_0}$$

$$\text{Donc : } y(x) = \frac{eE}{2m} \left(\frac{x}{v_0}\right)^2 = \frac{eE}{2mv_0^2} x^2 \quad \text{Or : } E = \frac{U}{L} \quad \text{Donc : } \boxed{y(x) = \frac{eU}{2mLv_0^2} x^2}$$

4) L'ordonnée de l'électron au moment de sa sortie du condensateur est $y_s = 14$ mm. En déduire une valeur du quotient $\frac{e}{m}$, puis de la masse m de l'électron. La comparer avec la valeur $m = 9,11 \times 10^{-31}$ kg.

À la sortie du condensateur, $x = D$. On a donc : $y_S = \frac{e U}{2 m L v_0^2} D^2 \Leftrightarrow \boxed{\frac{e}{m} = \frac{2 L v_0^2 y_S}{U D^2}}$

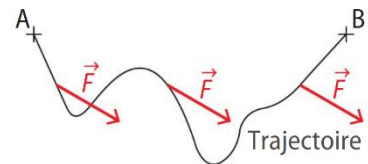
$$\frac{e}{m} = \frac{2 \times 4,00 \times 10^{-2} \times (2,50 \times 10^7)^2 \times 14 \times 10^{-3}}{400 \times (10,0 \times 10^{-2})^2} = 1,75 \times 10^{11} \text{ C.kg}^{-1}$$

On en déduit : $m = \frac{1,60 \times 10^{-19}}{1,75 \times 10^{11}} = 9,14 \times 10^{-31} \text{ kg}$ Les deux valeurs sont très proches.

III Aspect énergétique

1) Rappel : travail d'une force

Imaginons un système se déplaçant d'un point A à un point B en subissant une force $\vec{F}$ constante. Il reçoit, par la présence de cette force, une énergie appelée « travail de la force $\vec{F}$ » sur le déplacement de A vers B, et notée $W_{AB}(\vec{F})$, de l'anglais : **Work** (travail).



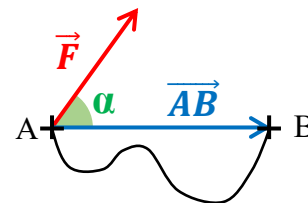
Le travail d'une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace de A vers B est égal au produit scalaire entre $\vec{F}$ et le vecteur déplacement $\overrightarrow{AB}$:

$$\boxed{W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}}$$

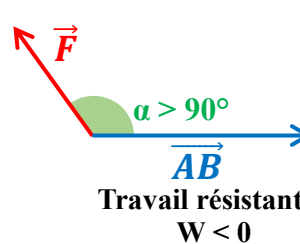
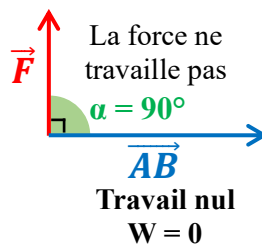
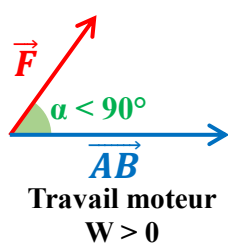
Il vaut donc :

$$\boxed{W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB \times \cos \alpha}$$

$W_{AB}(\vec{F})$: Travail de la force en joule (J)
 F : Force d'intensité constante en newton (N)
 AB : longueur du déplacement en mètre (m)
 α : Angle entre la force $\vec{F}$ et le vecteur déplacement $\overrightarrow{AB}$
 lettre grecque « alpha ».



L'angle selon lequel une force s'applique est donc important :



✧ Travail du poids d'un système se déplaçant d'un point A d'altitude y_A à un point B d'altitude y_B , que ce soit en montant ou en descendant :

$$\boxed{W_{AB}(\vec{P}) = m \times g \times (y_A - y_B)}$$

$W_{AB}(\vec{P})$: Travail du poids en joule (J)
 m : masse en kilogramme (kg)

y_A et y_B : altitude en mètre (m)
 g : intensité du champ de pesanteur $g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$

Cette expression est valable quelle que soit la trajectoire du système. Elle ne dépend que de l'altitude de départ et d'arrivée. On parle de **force conservative**.

Remarque : La différence d'altitude $y_A - y_B$ se note parfois h , le travail du poids s'exprime alors plus simplement :
 $W_{AB}(\vec{P}) = m \times g \times h$.

✧ Travail de la force électrique :

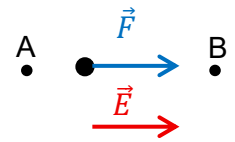
Soit une particule de charge q se déplaçant de A vers B dans un champ électrique $\vec{E}$ uniforme. On note $AB = d$.

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos 0 = F d$$

$$\text{Or : } F = q E = q \frac{U_{AB}}{d}$$

$$\text{On en déduit : } W_{AB}(\vec{F}) = q \frac{U_{AB}}{d} \times d = q U_{AB}$$

$$W_{AB}(\vec{F}) = q \times U_{AB}$$



2) Rappel : les différentes énergies

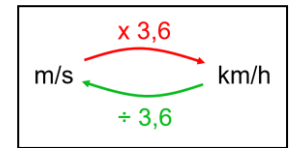
✧ Energie cinétique d'un système :

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

E_c : Energie cinétique en joule (J)

m : masse en kilogramme (kg)

v : vitesse en mètre par seconde (m.s^{-1})



✧ Energie potentielle de pesanteur E_{pp} d'un système de masse m , situé à une altitude y :

$$E_{pp} = m g y$$

E_{pp} : énergie potentielle de pesanteur en joule (J)
 m : masse en kilogramme (kg)

g : intensité du champ de pesanteur $g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$
 y : altitude en mètre (m)

Attention : l'axe y doit être orienté vers le haut.

✧ Energie mécanique d'un système E_m :

$$E_m = E_c + E_{pp}$$

3) Théorème de l'énergie cinétique

Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique, notée ΔE_c , du système entre les points A et B est égale à la somme des travaux des forces qu'il subit au cours de son déplacement.

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \Sigma W_{AB}(\vec{F})$$

Exercice :

Un pot de fleur de masse $m = 800 \text{ g}$ posé sur le rebord d'une fenêtre tombe du cinquième étage d'un immeuble (hauteur $h = 15 \text{ m}$). Sa vitesse initiale est nulle et les frottements dus à l'air sont négligeables.

1) Déterminer les travaux des forces s'appliquant sur le pot de fleur.

La seule force qui agit est le poids, car les frottements de l'air sont négligés.

$$W_{AB}(\vec{P}) = m \times g \times (y_A - y_B) = m g h$$

2) Déterminer la vitesse avec laquelle le pot de fleur arrive au sol.

Système : pot de fleur de masse m

Référentiel : terrestre galiléen

On applique théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \Sigma W_{AB}(\vec{F})$

$$\frac{1}{2} m v_B^2 - 0 = m g h \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{2} v_B^2 = g h$$

$$v_B^2 = 2 g h \quad \Leftrightarrow \quad v_B = \sqrt{2 g h}$$

$$v_B = \sqrt{2 \times 9,81 \times 15} = 17,1 \text{ m.s}^{-1}$$



4) Théorème de l'énergie mécanique

Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie mécanique, notée ΔE_m , du système entre les points A et B est égale à la somme des travaux des forces non conservatives qu'il subit au cours de son déplacement.

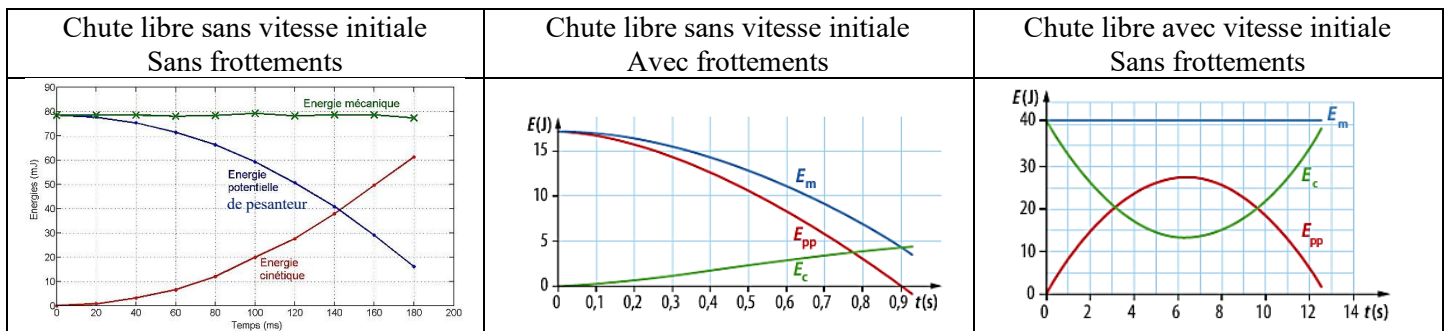
$$\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = \sum W_{AB}(\vec{F}_{nc})$$

Si le système ne subit pas de forces non conservatives (en général : pas de frottements), ou quand leur travail est nul (forces perpendiculaires au déplacement), alors $\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = 0$.

On en déduit que $E_m(B) = E_m(A)$. Il n'y a pas de variation d'énergie mécanique entre les points A et B. Cette énergie reste constante et se conserve. Au cours du mouvement, l'énergie cinétique est intégralement transformée en énergie potentielle de pesanteur, et inversement.

En l'absence de forces non conservatives (en général de frottements), ou lorsque ces forces ne travaillent pas, l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m(B) = E_m(A)$$

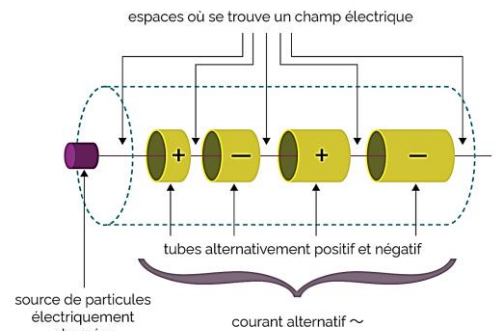


5) Application : les accélérateurs de particules

Un accélérateur linéaire permet d'accélérer en ligne droite des particules électriquement chargées, grâce à un champ électrique uniforme convenablement orienté.

Il est constitué de plusieurs condensateurs plans associés en série. Les particules sont accélérées au fur et à mesure de leur passage dans les différents condensateurs.

Aujourd'hui, on utilise des accélérateurs linéaires de particules **en médecine** pour la radiothérapie : les particules accélérées permettent de détruire de manière localisée les cellules cancéreuses. Les accélérateurs les plus grands et les plus puissants sont réservés à **la recherche** en physique fondamentale.



Exercice :

Un proton entre sans vitesse initiale dans un accélérateur linéaire de particules, avec une tension $U_{AB} = 20\,000\text{ V}$. Calculer la vitesse du proton à la sortie de l'accélérateur.

Données : $q = 1,60 \times 10^{-19}\text{ C}$ $m = 1,67 \times 10^{-27}\text{ kg}$

Système : particule de charge q

Référentiel : terrestre galiléen

On applique théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F})$

$$\frac{1}{2} m v_B^2 - 0 = q U_{AB} \quad \Leftrightarrow \quad v_B^2 = \frac{2 q U_{AB}}{m} \quad \Leftrightarrow$$

$$v_B = \sqrt{\frac{2 q U_{AB}}{m}}$$

$$v_B = \sqrt{\frac{2 \times 1,60 \times 10^{-19} \times 20\,000}{1,67 \times 10^{-27}}} = 1,96 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$$

Remarque : Pour qu'une particule accélère et que sa vitesse augmente, il faut que le produit $q U_{AB}$ soit positif.